Условие

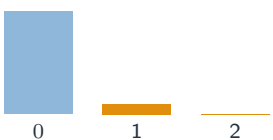
Според компания само 1 на всеки 1000 чипа е неизправен. Как бихте оценили вероятността от 100 чипа да има поне 1 неизправен? Неравенството на Бери и Есен гласи $\sup_x |\mathbb{P}(Z_n \leq x) - \Phi(x)| \leq \frac{\rho}{2\sigma^3\sqrt{n}}$, $\rho = \mathbb{E}|X_1 - \mu|^3$. При какви n грешката при ЦГТ би била под 0.001?

Оценка с ЦГТ

Нека $X_i \sim \mathrm{Ber}(p)$, $p = 0{,}001$, и $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$. Тогава $\mathbb{E}S = 0{,}1$, $\mathrm{Var}S = 100p(1-p) = 0{,}0999$.

$$\mathbb{P}(S \geq 1) = \mathbb{P}\Big(\frac{S - 0{,}1}{\sqrt{0{,}0999}} \geq \frac{1 - 0{,}1}{\sqrt{0{,}0999}}\Big) \approx 1 - \Phi(2{,}85) \approx 0{,}2\%.$$

Точно обаче: $\mathbb{P}(S \geq 1) = 1 - 0{,}999^{100} \approx 9{,}5\%$. Разликата е огромна!



S: почти винаги 0, никаква камбана

При $np = 0{,}1$ разпределението е силно асиметрично. Тук е подходящо поасоново приближение: $1 - e^{-0{,}1} \approx 9{,}5\%$.

Бери и Есен: колко голямо n е нужно

$$\sigma = \sqrt{p(1-p)} \approx 0{,}0316, \qquad \sigma^3 \approx 3{,}16 \cdot 10^{-5}.$$

$$\rho = \mathbb{E}|X_1 - p|^3 = p(1-p)^3 + (1-p)p^3 \approx p(1-p) \approx 0{,}001.$$

$$\frac{\rho}{2\sigma^3\sqrt{n}} \approx \frac{0{,}001}{2 \cdot 3{,}16 \cdot 10^{-5}\sqrt{n}} \approx \frac{15{,}8}{\sqrt{n}}.$$

Условието $\frac{15{,}8}{\sqrt{n}} \leq 0{,}001$ дава

$$\sqrt{n} \geq 15\,800, \qquad n \geq\approx 2{,}5 \cdot 10^8.$$

Разлика с ръководството и отговор

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише $\frac{\rho}{2\sigma^3\sqrt{n}} = \frac{0{,}001}{0{,}032\sqrt{n}}$ и получава $n \geq 1000$. Но $0{,}032 \approx \sigma$, а не $2\sigma^3 \approx 6{,}3 \cdot 10^{-5}$. С правилното σ^3 се получава $n \geq\approx 2{,}5 \cdot 10^8$.

Изводът е ясен и при двете сметки: за редки събития ЦГТ се нуждае от огромно n, затова при $n = 100$ тя греши толкова много.

Отговор. ЦГТ дава $\approx 0{,}2\%$, а точно е $1 - 0{,}999^{100} \approx 9{,}5\%$; за грешка под $0{,}001$ трябва $n \geq\approx 2{,}5 \cdot 10^8$.